AENK4L0B.book Page 1 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Hệ thống cơ cấu phân phối khí của động cơ

Mô tả chung

Mô tả cấu trúc động cơ

AENK4L0B1401001

Động cơ là một bộ phận được làm mát bằng nước, 4 xi-lanh thẳng hàng, 4 kỳ chạy bằng xăng với cơ chế van DOHC được xếp thành cấu hình van dạng chữ “V” và có 16 van và xu-páp. Trục cam nạp được lắp bộ chấp hành VVT và bộ chấp hành giúp tăng hiệu suất động cơ bằng cách thay đổi liên tục thời điểm đóng mở xu-páp nạp.

AENK4L0B.book Page 2 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Mô tả hệ thống VVT

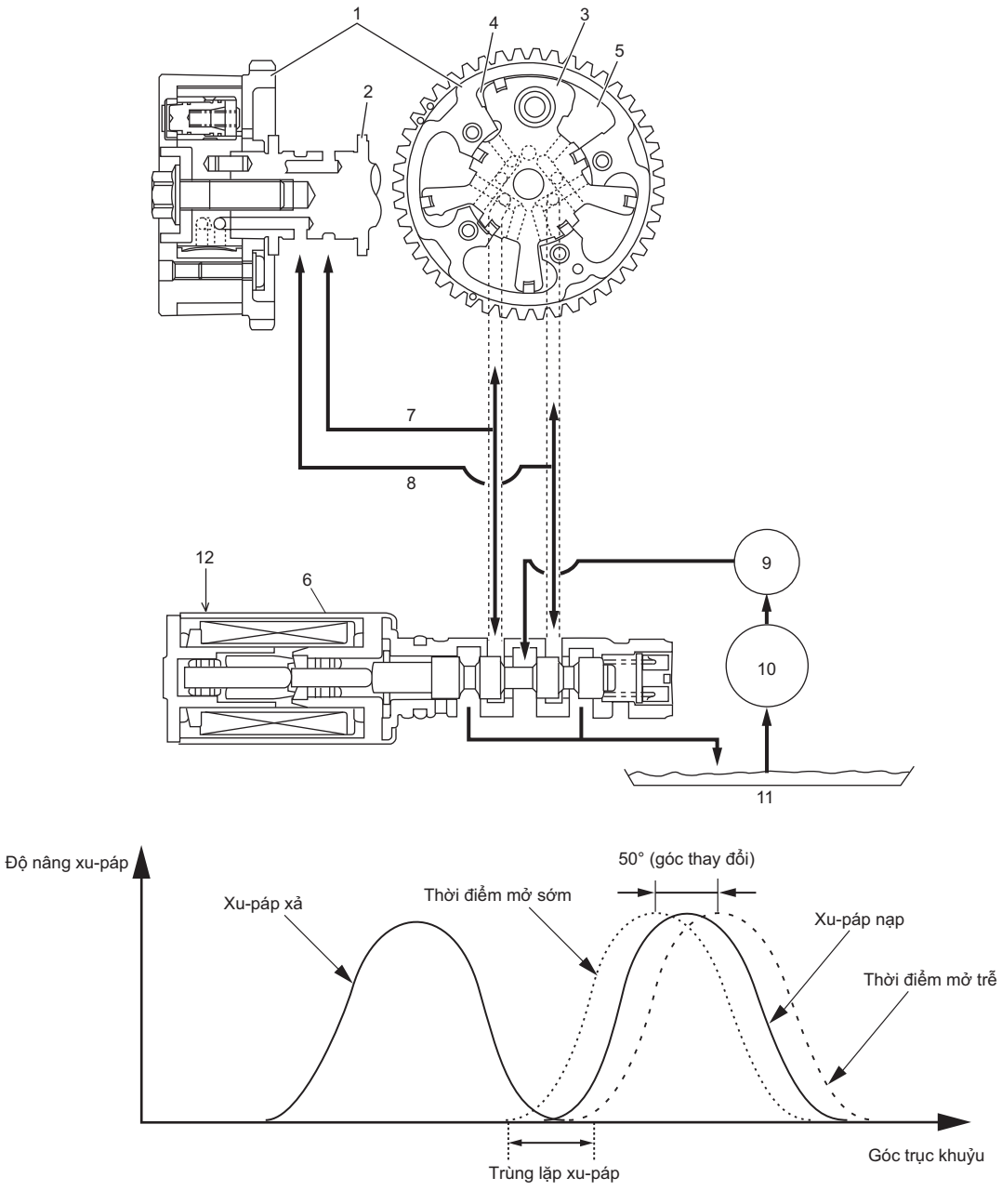
AENK4L0B1401002

Mô tả hệ thống

Hệ thống VVT liên tục thay đổi thời điểm đóng mở xu-páp nạp để phù hợp với tình trạng hoạt động của động cơ và tối ưu hóa hoạt động.

Thời điểm đóng mở xu-páp nạp tối ưu giúp cung cấp lượng khí nạp có hiệu suất cao tạo ra dòng năng lượng lớn hơn và lượng tiêu thụ nhiên liệu thấp hơn trong toàn bộ khoảng tốc độ động cơ từ thấp đến cao. Trong khoảng tải động cơ trung bình, có thể duy trì lượng ô-xít ni-tơ (NOx) thải ra ở mức thấp và đạt được hiệu suất nhiên liệu cao bằng cách kéo dài khoảng thời gian trùng lặp xu-páp.

Thời điểm đóng mở xu-páp nạp được điều chỉnh bởi bộ chấp hành VVT (1), bộ phận này thay đổi pha quay giữa trục cam nạp (2) và bánh xích. Rô-to (3) trong bộ chấp hành VVT được dẫn động bằng cách thay đổi hoặc điều chỉnh áp suất thủy lực tác động lên các buồng phía đánh lửa sớm (4) và/hoặc đánh lửa trễ (5). Để thay đổi hoặc điều chỉnh áp suất thủy lực thích hợp, ECM vận hành OCV (6) theo tốc độ động cơ, lượng khí nạp, độ mở cánh bướm ga, nhiệt độ nước làm mát động cơ và vị trí trục cam (góc).



IJW60A140001-02

7. Ống dẫn nhớt đến buồng phía đánh lửa trễ	9. Lọc nhớt	11. Các-te nhớt
8. Ống dẫn nhớt đến buồng phía đánh lửa sớm	10. Bơm nhớt	12. Tín hiệu điều khiển từ ECM